Đề bài: Xây dựng API Gateway trong hệ thống Microservices

Mục tiêu

- Hiểu và áp dụng kiến trúc API Gateway trong hệ thống microservices.
- Sử dụng Spring Cloud Gateway để định tuyến các request từ client đến các service tương ứng.
- Tích hợp với Eureka Discovery Server để tìm và định tuyến đến các service động.
- Tích hợp Actuator và Prometheus để giám sát hệ thống.

Yêu cầu chi tiết

1. Tạo ứng dụng Spring Boot

Sử dụng Spring Initializr để khởi tạo dự án với các dependency:

- Spring Cloud Gateway
- Spring Cloud Eureka Client
- Spring Boot Actuator
- Micrometer Registry Prometheus
- Lombok

2. Cấu hình routing

Gateway phải định tuyến request đến các service sau:

Route	Service
/api/product/**	product-service
/api/order/**	order-service
/api/inventory/**	inventory-service

Ví dụ:

Request:

```
GET /api/product
```

Gateway phải forward request đến:

```
product-service
```

3. Tích hợp với Eureka Discovery Server

Cấu hình `application.properties`

```
spring.application.name=api-gateway
eureka.client.serviceUrl.defaultZone=http://localhost:8761/eureka
```

Gateway phải tự động tìm địa chỉ của các service thông qua Eureka.

4. Tích hợp Actuator và Prometheus

Expose các endpoint:

- Health check

```
/actuator/health
```

- Metrics

```
/actuator/prometheus
```

5. Triển khai ứng dụng với Docker

- Tạo **Dockerfile** cho API Gateway
- Chạy cùng các service khác bằng **Docker Compose**

Gợi ý

1. Công cụ và công nghệ sử dụng

- Spring Boot
- Spring Cloud Gateway
- Eureka Client
- Actuator
- Prometheus
- Docker

2. Tài liệu tham khảo

Spring Cloud Gateway

https://spring.io/projects/spring-cloud-gateway

Service Discovery

https://spring.io/guides/gs/service-registration-and-discovery/

3. Cấu trúc dự án tham khảo

```
api-gateway/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   ├── com.hdbank.apigateway/
│   │   │   │   ├── config/
│   │   │   │   ├── filter/
│   │   │   │   └── ApiGatewayApplication.java
│   │   └── resources/
│   │       ├── application.properties
│   │       └── banner.txt
│   └── test/
│       └── java/
│           └── com.hdbank.apigateway/
│               └── ApiGatewayApplicationTests.java
└── pom.xml
```

Phần mở rộng (nếu có thời gian)

- Thêm **Global Filter** để log request.
- Thêm **Rate Limiting**.
- Thêm **JWT Authentication**.